高中数学知识点总结

一、函数与导数

1. 函数的单调性

设函数 y = f(x) 在区间 [a,b] 上满足对任意的 $x_1, x_2 \in [a,b]$：

- $(f(x_1) - f(x_2)) / (x_1 - x_2) > 0$ ⇒ f(x) 在 [a,b] 上是增函数
- $(f(x_1) - f(x_2)) / (x_1 - x_2) < 0$ ⇒ f(x) 在 [a,b] 上是减函数

2. 函数的奇偶性

- 奇函数：f(-x) = -f(x)，图像关于原点对称
- 偶函数：f(-x) = f(x)，图像关于y轴对称

3. 导数公式

- (C)' = 0（C为常数）
- $(x^n)' = nx^{n-1}$
- (sin x)' = cos x
- (cos x)' = -sin x
- $(e^x)' = e^x$
- (ln x)' = 1/x

4. 导数的应用

- 求切线方程：$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$
- 判断单调性：f'(x) > 0 则递增，f'(x) < 0 则递减
- 求极值：f'(x) = 0 且两侧导数异号
- 求最值：比较极值点和端点的函数值

二、立体几何

1. 空间向量

- 向量加法：$a + b = (a_1+b_1, a_2+b_2, a_3+b_3)$
- 向量点积：$a \cdot b = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 = |a||b|\cos\theta$
- 向量叉积：$|a \times b| = |a||b|\sin\theta$

2. 空间直线与平面

- 线面平行判定：平面外一条直线与平面内一条直线平行，则线面平行
- 线面垂直判定：一条直线与平面内两条相交直线都垂直，则线面垂直
- 面面平行判定：一个平面内两条相交直线分别平行于另一个平面，则面面平行

• 面面垂直判定：一个平面经过另一个平面的垂线，则面面垂直

3. 空间角

• 异面直线所成角：平移后相交直线所成的锐角或直角
• 线面角：直线与它在平面内的射影所成的角
• 二面角：两个半平面所成的角，范围 [0, π]

三、解析几何

1. 直线方程

• 点斜式：$y - y_0 = k(x - x_0)$
• 斜截式：$y = kx + b$
• 一般式：$Ax + By + C = 0$
• 两点式：$(y-y_0)/(y_0-y_0) = (x-x_0)/(x_0-x_0)$

2. 圆的方程

• 标准方程：$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$
• 一般方程：$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$

3. 椭圆

• 标准方程：$x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$（$a > b > 0$）
• 焦点在x轴上，焦距 2c，$c^2 = a^2 - b^2$
• 离心率：$e = c/a$（$0 < e < 1$）

4. 双曲线

• 标准方程：$x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$
• 焦距 2c，$c^2 = a^2 + b^2$
• 离心率：$e = c/a$（$e > 1$）

5. 抛物线

• 标准方程：$y^2 = 2px$（$p > 0$）
• 焦点：$(p/2, 0)$，准线：$x = -p/2$

四、数列

1. 等差数列

• 通项公式：$a_n = a_1 + (n-1)d$
• 前n项和：$S_n = n(a_1+a_n)/2 = na_1 + n(n-1)d/2$
• 等差中项：$2A = a + b$

2. 等比数列

• 通项公式：$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$
• 前n项和：$S_n = a_1(1-q^n)/(1-q)$（$q \neq 1$）
• 等比中项：$G^2 = ab$

3. 常见求和方法

• 公式法：直接应用等差、等比求和公式
• 分组求和法：将数列分成若干组分别求和
• 错位相减法：适用于等差×等比型数列
• 裂项相消法：将通项拆成两项之差，如 $1/[n(n+1)] = 1/n - 1/(n+1)$